Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Engenharia da Computação

Prof. Hélio Saito
Disciplina: LCD **Turma: ET21**

Aceleração da Gravidade

Nomes:
Carlos Gabriel Baratieri

Éric Borges da Costa

Gabriel Rodrigues Pereira de Jesus

Lucas Fares Correa Auad Pereira

Cornélio Procópio

2025

© 2026 - Protected Academic Material (UTFPR)

1. Objetivo

O objetivo do experimento foi determinar, de forma experimental, a aceleração da gravidade a partir da aplicação da Lei de Newton.

2. Materiais e Métodos

Foram utilizados um trilho de ar, um carrinho deslizante, sensores fotoelétricos, um gerador de fluxo de ar, uma régua, um eletroímã e um cronômetro digital.



Figura 1: Calculadora



Figura 2: Régua



Figura 3: Trilho de ar erguido



Figura 4: Carrinho deslizante

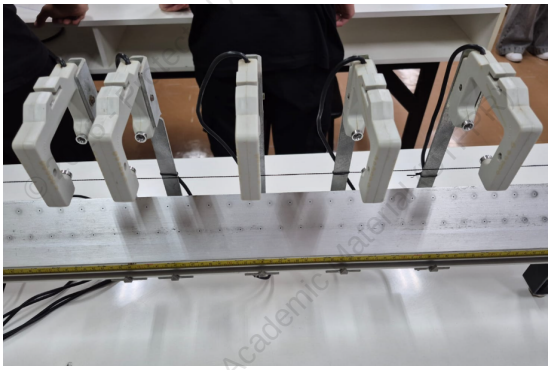


Figura 5: Sensores Fotoelétricos



Figura 6: Gerador de Fluxo de ar

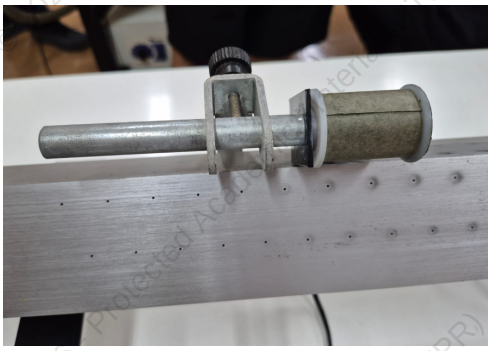


Figura 7: Eletroímã



Figura 8: Cronômetro Digital

3. Fundamentos Teóricos

A região que envolve a Terra é denominada campo gravitacional, responsável pela atração de todos os corpos em direção ao centro do planeta. Essa atração ocorre devido à ação da força gravitacional, que atua sobre qualquer corpo dotado de massa. De acordo com Newton, o peso de um corpo é uma força que se encontra sempre dirigida para o centro da Terra. Ao ingressarem no campo gravitacional, os corpos sofrem variação em sua velocidade em razão da aquisição de uma aceleração, denominada aceleração da gravidade, representada pela letra g.

4. Procedimentos Experimentais e Obtenção de Dados

A montagem do experimento foi semelhante à do Movimento Uniformemente Variado (MUV), diferenciando-se apenas pela inclinação do trilho de ar. Dessa forma, ao ser desligada a chave, o carrinho foi liberado e o cronômetro acionado. O primeiro sensor foi posicionado na posição $X_1 = 0{,}1500\,\text{m}$ e o cabo foi conectado ao terminal S_1 do cronômetro. Os demais sensores foram posicionados em $X_2 = 0{,}2000\,\text{m}$, $X_3 = 0{,}3000\,\text{m}$, $X_4 = 0{,}4000\,\text{m}$ e $X_5 = 0{,}5000\,\text{m}$, sendo conectados aos terminais S_2, S_3, S_4 e S_5 do cronômetro. O carrinho foi fixado no eletroímã, e a tensão aplicada ao eletroímã foi ajustada de modo que o carrinho permanecesse firmemente preso, sem excesso de força. Em seguida, o eletroímã foi desligado, liberando o carrinho, e foram anotados, em tabela apropriada, os intervalos de tempo indicados no cronômetro. O procedimento foi repetido até que fosse obtido um conjunto de dez medidas. Os valores de tempo indicados por cada contador foram registrados na tabela correspondente.

Posição (m) $\pm 0{,}0005\,\text{m}$	$X_0 = 0{,}0000$	$X_1 = 0{,}1500$	$X_2 = 0{,}2000$	$X_3 = 0{,}3000$	$X_4 = 0{,}4000$	$X_5 = 0{,}5000$
N	$t_0\,(\text{s}) \pm 0{,}0001\,\text{s}$	$t_1\,(\text{s}) \pm 0{,}0001\,\text{s}$	$t_2\,(\text{s}) \pm 0{,}0001\,\text{s}$	$t_3\,(\text{s}) \pm 0{,}0001\,\text{s}$	$t_4\,(\text{s}) \pm 0{,}0001\,\text{s}$	$t_5\,(\text{s}) \pm 0{,}0001\,\text{s}$
1	0,0000	0,8318	0,9586	1,1759	1,3527	1,5176
2	0,0000	0,8246	0,9510	1,1675	1,3433	1,5079
3	0,0000	0,8261	0,9530	1,1695	1,3460	1,5108
4	0,0000	0,8232	0,9498	1,1668	1,3432	1,5083
5	0,0000	0,8244	0,9511	1,1683	1,3446	1,5092
6	0,0000	0,8250	0,9518	1,1689	1,3455	1,5108
7	0,0000	0,8296	0,9569	1,1744	1,3516	1,5171
8	0,0000	0,8299	0,9570	1,1752	1,3526	1,5183
9	0,0000	0,8236	0,9506	1,1680	1,3449	1,5103
10	0,0000	0,8271	0,9543	1,1713	1,3478	1,5130
$t_{\text{médio}}\,(\text{s})$	0,00000	0,82653	0,95341	0,17058	1,34722	1,51233
$t^2\,(\text{s}^2)$	0,000000000	0,6831518409	0,908990628	1,3702575364	1,815001728	2,2871420289

5. Desenvolvimento e Análise dos Dados

Foi medido o comprimento diagonal do trilho de ar entre os dois apoios e determinado o seu desnível vertical. Os valores obtidos foram registrados considerando as respectivas incertezas de medição, conforme expresso pelas relações:

$$D = (106,70 \pm 0,05)\,\text{cm} \qquad h = (4,89 \pm 0,05)\,\text{cm}$$

Foi registrado o instante inicial, a posição inicial e a velocidade inicial do carrinho. Considerou-se que a velocidade inicial era nula, de acordo com as expressões:

$$t_0 = (0,00 \pm 0,05)\,\text{s} \qquad x_0 = (0,15 \pm 0,0005)\,\text{m} \qquad v_0 = \text{nula}$$

Foi construído um gráfico no software Excel, representando a posição X (em metros) em função do quadrado do tempo t^2. A partir da análise da inclinação da reta ajustada aos pontos experimentais, foi determinada a aceleração do movimento.

$t^2\,(\mathbf{s}^2)$	$X\,(\mathbf{m})$
0,0000	0,0000
0,68315	0,1500
0,90899	0,2000
1,37025	0,3000
1,81500	0,4000
2,28714	0,5000

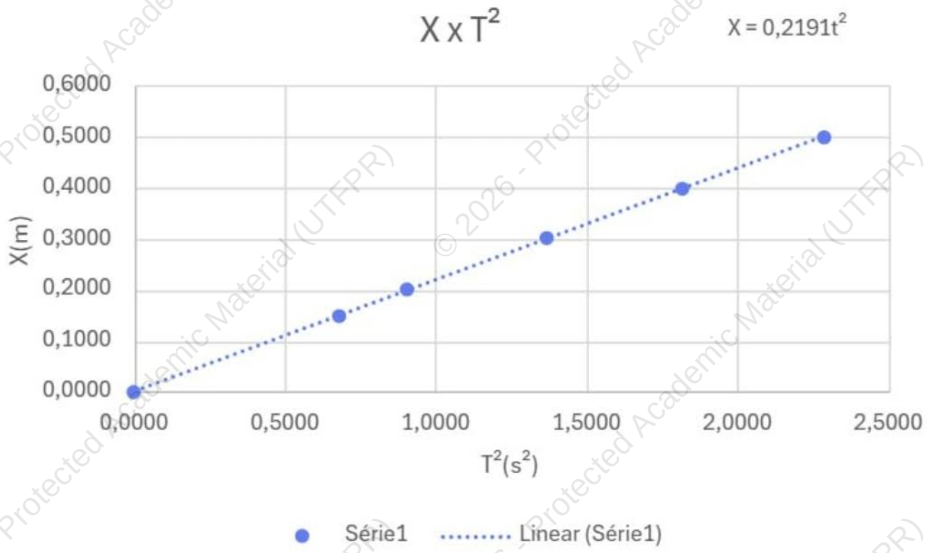


Figura 9: Tabela Excel

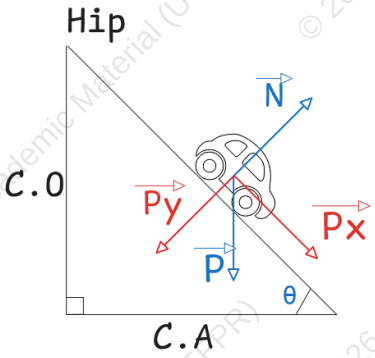
$$X = X_0 + v_0 \cdot t + \frac{a}{2}t^2$$

$$X = \cancel{X_0}^{0} + \cancel{v_0}^{0} \cdot t + \frac{a}{2}t^2$$

$$X = \frac{a}{2}t^2$$

$$\frac{a}{2} = 0,2191$$

$$a = 0,4382 \ \ \mathrm{m/s^2}$$



Px = P.sen(θ)

Foi determinada a aceleração da gravidade aplicando-se a Segunda Lei de Newton, considerando-se os valores experimentais obtidos para a aceleração do movimento.

$$F_R = m \cdot a \qquad P_x = m \cdot a$$

$$P \cdot \sin\theta = m \cdot a \qquad mg \cdot \frac{CO}{hip} = m \cdot a$$

$$g \cdot \frac{h}{D} = a \qquad g_E = a \cdot (\frac{D}{h})$$

$$g_E = 0,4382 \cdot (\frac{106,70}{4,89}) = 9,56154$$

Foi calculado o erro percentual em relação ao valor da aceleração da gravidade apresentado na literatura, $g = 9{,}80665\,\mathrm{m/s^2}$, conforme a expressão:

$$E = \left|\frac{g_{\text{teórico}} - g_{\text{experimental}}}{g_{\text{teórico}}}\right| \times 100 = \left|\frac{9,80665 - 9,56154}{9,80665}\right| \times 100 = \left|\frac{0,24511}{9,80665}\right| \times 100 = 0,024997 \times 100$$

O valor do erro percentual foi registrado como:

$$\text{Erro} = 2,5\%$$

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O coeficiente do gráfico representou a aceleração, o que permitiu, a partir das fórmulas do movimento em plano inclinado, determinar a gravidade experimental com pequeno erro percentual.

7. BIBLIOGRAFIA

JURAITIS, K. R.; DOMICIANO, J. B. **Introdução ao Laboratório de Física Experimental**: métodos de obtenção, registro e análise de dados experimentais. EDUEL, 2005.

VUOLO, J. H. Fundamentos da Teoria de Erros. 2. ed. São Paulo: Blucher, 1992.